

Presentación rápida — texto

Buenas noches, mi nombre es Adrian Joel Guizado Verdezoto y en este video voy a simular en Vensim un sistema de dos tanques purificadores conectados, donde intervienen tres válvulas: la válvula A que alimenta al Tanque A, la válvula B que transfiere agua del Tanque A al Tanque B, y la válvula C que representa el consumo o salida hacia el edificio. Además, el modelo incluye dos desfogues, uno para cada tanque, que sirven como mecanismo de seguridad en caso de sobrellenado. El objetivo principal es observar cómo cambian los niveles de agua en ambos tanques a lo largo del tiempo, cómo se comportan los estados y caudales de las válvulas, y en qué momento actúan los desfogues si el sistema sobrepasa la capacidad permitida.

Explicar el problema — texto

Este sistema representa un proceso de purificación y abastecimiento en el que el Tanque A funciona como el tanque principal y el Tanque B como un tanque de almacenamiento secundario que alimenta al consumo. El Tanque A tiene una capacidad máxima de 500 galones, mientras que el Tanque B tiene una capacidad máxima de 300 galones. El ingreso de agua al Tanque A se realiza mediante la válvula A con un caudal de 10 galones por minuto. La transferencia de agua desde el Tanque A hacia el Tanque B se hace mediante la válvula B con un caudal de 7 galones por minuto. El consumo del edificio se modela con la válvula C, que extrae 5 galones por minuto desde el Tanque B. La lógica de control establece que la válvula B se abre cuando el Tanque B está en 50% o menos de su capacidad, es decir cuando tiene 150 galones o menos, y se cierra cuando el Tanque B está lleno, es decir cuando llega a 300 galones. De forma similar, la válvula A se abre cuando el Tanque A baja al 10% de su capacidad, es decir cuando tiene 50 galones o menos, y se cierra cuando el Tanque A llega a su máximo de 500 galones. En las condiciones iniciales del modelo, el Tanque A empieza con 100 galones y el Tanque B empieza con 0 galones.

Explicar el significado de cada variable

En este modelo, los tanques A y B representan el nivel o volumen de agua almacenada, es decir, son las variables que vamos a observar directamente para entender el comportamiento del sistema. La válvula A representa el flujo de entrada desde una fuente externa hacia el Tanque A, y su caudal depende de si está abierta o cerrada según las reglas de control. La válvula B representa el flujo de transferencia desde el Tanque A hacia el Tanque B, y también depende de su estado, porque debe abrirse o cerrarse de acuerdo con el nivel del Tanque B. La válvula C representa el consumo del edificio o la salida del sistema, y normalmente se maneja como una extracción constante de 5 galones por minuto, porque el consumo está siempre activo. Finalmente, los desfogues A y B representan salidas de emergencia: su función no es operar todo el tiempo, sino evitar que el nivel del tanque supere la capacidad máxima. Por eso, en una operación ideal, los desfogues deberían permanecer en cero la mayor parte del tiempo y solo activarse cuando se sobrepasa el límite del tanque.

Estado Válvula A

SAMPLE IF TRUE(Tanque A <= 50 :OR: Tanque A >= 500, IF THEN ELSE(Tanque A <= 50, 1, 0), 0)

Esta variable es un **interruptor con memoria** (0 = cerrada, 1 = abierta). Se usa para que la válvula A **no esté cambiando de estado a cada rato**, sino solo cuando se cumplen condiciones clave.

- La parte Tanque A <= 50 :OR: Tanque A >= 500 es el **disparador**: le dice a Vensim “solo recalcula el estado cuando el tanque llegue a un extremo”. O sea, cuando está **muy bajo** (≤ 50) o cuando está **lleno** (≥ 500).
- La parte IF THEN ELSE(Tanque A <= 50, 1, 0) define **qué estado poner** cuando se dispara:
 - Si Tanque A <= 50, entonces pone **1** (abre).
 - Si no, significa que se disparó por estar ≥ 500 , entonces pone **0** (cierra).
- El último 0 es el **valor inicial** del estado si todavía no se dispara nada: empieza cerrada.

¿Por qué sirve? Porque esto crea un control tipo “termostato”: abre cuando baja mucho y cierra cuando se llena. Ese comportamiento se llama **histéresis** (abre en un umbral bajo y cierra en uno alto) y evita que “parpadee” abriendo/cerrando por pequeñas variaciones.

Válvula A

10 * Estado Valvula A

Aquí conviertes el estado (0 o 1) en un **caudal real**.

- Si Estado Válvula A = 1, entonces Válvula A = $10 * 1 = 10$ gal/min (entra agua).
- Si Estado Válvula A = 0, entonces Válvula A = $10 * 0 = 0$ gal/min (no entra agua).

¿Por qué se hace así? Porque es la forma más limpia de modelar una válvula: el caudal máximo se multiplica por un “switch” que decide si pasa agua o no.

Desfogue A

IF THEN ELSE(Tanque A > 500, Tanque A - 500, 0)

Esto modela un **desfogue de seguridad** del Tanque A. Solo actúa si el tanque **se pasa** de su capacidad.

- Si Tanque A > 500, entonces el desfogue saca el **exceso**: Tanque A - 500.
- Si no se pasa, el desfogue es **0**.

¿Para qué sirve? Para que el modelo represente que físicamente, si el tanque se llena más de lo permitido, el excedente se “bota” o se libera para no sobrepasar la capacidad.

Nota importante para tu video: esta fórmula calcula el **exceso en galones**. Si tú la estás usando como **flujo (gal/min)**, en muchos modelos se divide para que sea consistente, por ejemplo: (Tanque A - 500) / TIME STEP. Si en tu simulación te funciona bien y el tanque no se dispara raro, puedes decir: “El desfogue descarga el exceso de forma inmediata para mantener el tanque en su máximo”.

Válvula B

7 * Estado Valvula B

Exactamente el mismo concepto que Válvula A, pero para la transferencia de A hacia B.

- Si Estado Válvula B = 1, transfiere 7 gal/min.
- Si Estado Válvula B = 0, transfiere 0 gal/min.

¿Para qué sirve? Para controlar cuándo Tanque B recibe agua desde Tanque A, de acuerdo con el nivel de Tanque B.

Estado Válvula B

SAMPLE IF TRUE(Tanque B <= 150 :OR: Tanque B >= 300, IF THEN ELSE(Tanque B <= 150, 1, 0), 1)

Este también es un **interruptor con memoria**, pero controlado por el Tanque B.

- El disparador Tanque B <= 150 :OR: Tanque B >= 300 significa:
 - Si Tanque B está **bajo** (≤ 150), se decide abrir.
 - Si Tanque B está **lleno** (≥ 300), se decide cerrar.
- La decisión IF THEN ELSE(Tanque B <= 150, 1, 0) significa:
 - Si está bajo, **abre** (1).
 - Si se disparó por estar lleno, **cierra** (0).
- El último 1 es el **valor inicial**: la válvula B empieza “por defecto” abierta (aunque en tu caso, como Tanque B inicia en 0, igual se va a abrir desde el primer instante).

¿Por qué sirve? Porque así Tanque B se mantiene en un rango útil: cuando baja mucho, se rellena; cuando se llena, se detiene el flujo. Y gracias a SAMPLE IF TRUE, el estado **se mantiene estable** hasta que toque cambiarlo.

Desfogue B

IF THEN ELSE(Tanque B > 300, Tanque B - 300, 0)

Misma idea del desfogue A, pero para el Tanque B.

- Si el Tanque B supera 300, el desfogue elimina el excedente Tanque B - 300.
- Si no, es 0.

¿Para qué sirve? Para evitar que Tanque B se pase de su capacidad máxima en la simulación, representando una salida de seguridad.

Válvula C

5

Esta es la más simple: representa un **consumo constante** del edificio.

¿Por qué es constante? Porque el enunciado te da un consumo fijo: “se consume 5 gal/min”. Entonces, en el modelo, siempre se está sacando agua del Tanque B a esa tasa.

Conclusión / cierre del video — texto

En conclusión, este modelo en Vensim representa un sistema de dos tanques con control automático de válvulas basado en umbrales de capacidad. El Tanque B abastece el consumo del edificio y se mantiene en niveles adecuados gracias a la transferencia desde el Tanque A mediante la válvula B. A su vez, el Tanque A se mantiene abastecido gracias a la válvula A, que se activa cuando el nivel llega al 10% y se desactiva al llenarse. Los desfogues cumplen la función de seguridad para evitar sobrellenados. Con los gráficos se puede comprobar el comportamiento dinámico de los niveles, el funcionamiento lógico de las válvulas y la acción de los desfogues en caso de excedentes.